

说明

关于 417 双核芯片的中断，其部分使用方式有别于单核的芯片。主要在使能，权限分配，以及中断使用等方面。中断涉及寄存器主要是 PFIC，双核芯片中增加了许多寄存器有着特殊功能。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32H417 等

目录

说明	1
目录	2
图片索引	2
第 1 章 中断的使能与权限分配	1
1.1 中断使能与状态读取	1
1.2 中断挂起状态读取	2
1.3 中断配置与全局状态寄存器	2
1.4 VTF 中断	2
1.5 中断优先级阈值配置	3
1.6 中断挂起与状态清除	3
1.7 中断优先级与中断分配	4
第 2 章 内核的睡眠与唤醒	6
2.1 内核唤醒事件	6
2.2 内核本地唤醒	6
2.3 内核间唤醒	6
历史版本	8
声明	9

图片索引

中断使能寄存器	1
中断使能状态寄存器	1
中断使能清除寄存器	1
中断挂起状态寄存器	2
中断配置寄存器	2
中断全局状态寄存器	2
VTF 中断寄存器	3
中断优先级阈值配置寄存器	3
中断挂起设置寄存器	3
中断挂起清除寄存器	4
中断优先级配置寄存器	4
INTSYSCR 寄存器	4
中断权限分配寄存器	5
中断权柄查询寄存器	5
PFIC 事件使能寄存器	6
SCTLR 寄存器	7

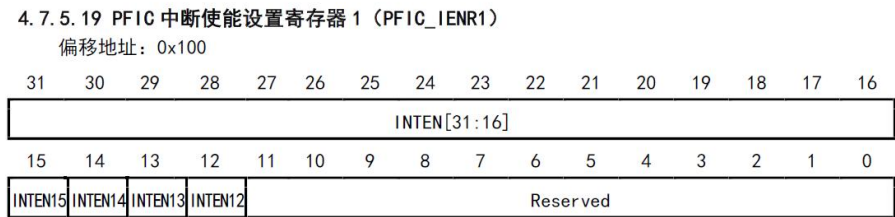
第1章 中断的使能与权限分配

中断是相对内核来讲，作用是处理特殊任务。双核芯片重要的是使能与中断权限的分配。其中中断又分为私有和公有，对于私有中断，即不同内核所拥有的中断权限独立，如 hardfault 等。一般的外设中断为公有中断，即不同内核均享有处理该中断的权限，但是同时只能有一个内核享有此权限。

1.1 中断使能与状态读取

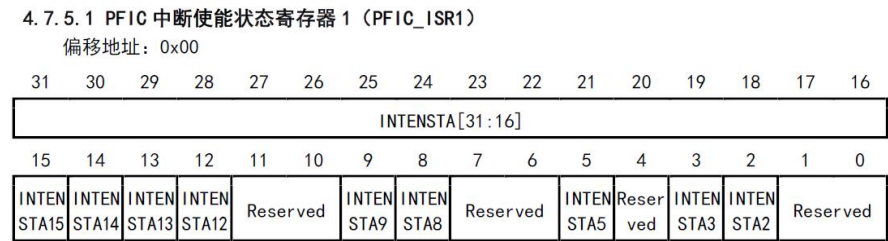
H417 的双核芯片中，低 32 位为私有中断，对应中断号 0~31，从 32 号开始，后续中断为公有中断。中断使能寄存器 PFIC->IENR1，如下图 1-1 所示，中断编号 0~11 默认使能，12~31 号中断可使能。

图 1-1 中断使能寄存器



中断使能状态可以通过寄存器读取 PFIC->ISR1，如图 1-2 所示。

图 1-2 中断使能状态寄存器



中断关闭寄存器 PFIC->IRER1，如图 1-3 所示

图 1-3 中断使能清除寄存器

使能中断函数调用：

```
NVIC_EnableIRQ(WWDG_IRQn);
```

查询中断使能状态函数调用：

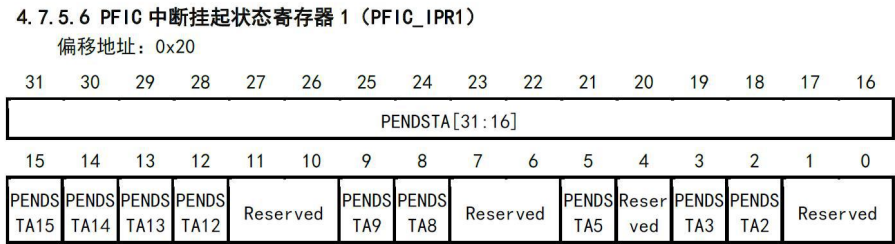
```
NVIC_GetStatusIRQ(WWDG_IRQn);
```

关闭中断函数调用：

```
NVIC_DisableIRQ(WWDG_IRQn);
```

1.2 中断挂起状态读取

图 1-4 中断挂起状态寄存器

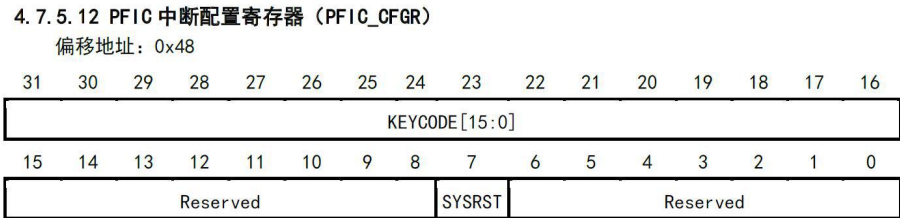


通过中断挂起状态寄存器读取当前中断状态，寄存器如图 1-4 所示。函数调用如下：

```
NVIC_GetPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

1.3 中断配置与全局状态寄存器

图 1-5 中断配置寄存器



CFGR 寄存器如图 1-5，主要功能实现系统复位，bit[7]置 1，同时需要在在 bit[31:16]写入对应 key，对应 key 值为 0xBEEF。

图 1-6 中断全局状态寄存器

GISR 寄存器如图 1-6，为内核私有寄存器，可以获取内核运行状态 bit[15:14]，查询内核锁定状态 bit[13]，内核调试状态 bit[12]，查询全局中断使能状态 bit[11]，查询当前是否有中断处于挂起或者执行 bit[9:8]，查询当前中断嵌套状态 bit[7:0]。

1.4 VTF 中断

VTF 相关寄存器同样为内核私有，即每个内核都可以配置 4 组免表中断。

PFIC->VTFIDR 为对应 4 组中断的编号，PFIC->VTFADDRx (x=0,1,2,3)寄存器，为对应中断组的回调函数地址 bit[31:1]以及使能位 bit[0]。VTFADDRR 寄存器如图 1-7 所示。

图 1-7 VTF 中断寄存器

4. 7. 5. 15 PFIC VTF 中断 0 地址寄存器 (PFIC_VTFADDR0)
偏移地址: 0x60



位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR0	RW	VTF 中断 0 服务程序地址 bit[31:1]。	X
0	VTF0EN	RW	VTF 中断 0 使能位： 1：启用 VTF 中断 0 通道； 0：关闭。	0

VTF 设置函数调用：

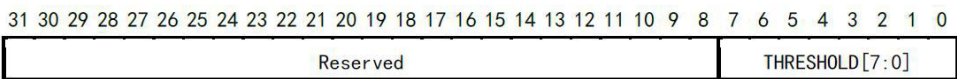
```
SetVTFIRQ((u32)WWDG_IRQHandler,WWDG_IRQn,0,ENABLE);
```

1. 5 中断优先级阈值配置

配置中断优先级时，可以设置优先级的高阈值，设置成功后，优先级低于该阈值的中断挂起后不会执行中断服务函数，相应寄存器如图 1-8，为内核私有寄存器。寄存器复位值为 0，默认关闭阈值功能。

图 1-8 中断优先级阈值配置寄存器

4. 7. 5. 11 PFIC 中断优先级阈值配置寄存器 (PFIC_ITHRESDR)
偏移地址: 0x40



位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	RO	保留。	0
[7:0]	THRESHOLD	RW	中断优先级阈值设置值。 中断优先级低于所设阈值的中断在挂起时不执行中断服务；此寄存器为 0 时表示阈值寄存器功能无效。 [7:4]：优先级阈值； [3:0]：保留，固定为 0。	0

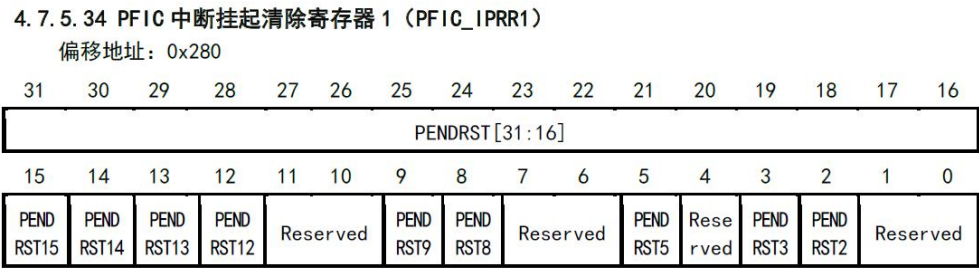
1. 6 中断挂起与状态清除

中断挂起可以通过写 IPSR 对应位，寄存器如图 1-9，中断号前 31 为私有寄存器，其余双核均可配置。

图 1-9 中断挂起设置寄存器

清除中断挂起状态，可以配置 IPRR 寄存器，如图 1-10 所示，对应位置 1 清除中断挂起。

图 1-10 中断挂起清除寄存器



中断挂起函数:

```
NVIC_SetPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

清除中断挂起函数:

```
NVIC_ClearPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

1.7 中断优先级与中断分配

中断优先级通过寄存器 PFIC_IPRIORx (x=0~63)配置，私有中断（编号 0~31）的优先级私有，剩余公有中断的优先级内核可以自行配置。如图 1-11 所示，根据 CSR（0x804 bit[3:1]）寄存器的值，中断有不同的抢占与响应配置位，0x804 寄存器可以在启动文件修改配置。

图 1-11 中断优先级配置寄存器

[7:0]	IP_0	RW	编号 0 中断优先级配置： [7:4]：优先级控制位，数值越小，优先级越高，其中抢占位受 CSR 寄存器 preempt 控制。 preempt 寄存器值为 0 时，无抢占位。 preempt 寄存器值为 1 时，bit7 为抢占位。 preempt 寄存器值为 2 时，bit7-6 为抢占位。 preempt 寄存器值位 3 时，bit7-5 为抢占位。 V3F 内核最多支持 2 级嵌套，嵌套满时无法继续抢占。 V5F 内核最多支持 8 级嵌套，嵌套级数可配，嵌套满时无法继续抢占。 [3:0]位固定为 0。	0
-------	------	----	--	---

如图 1-12，当 0x804 bit1 为 0 时关闭嵌套功能，则不分配抢占优先级配置位，响应优先级配置位 bit[7:4]。只有嵌套功能使能，抢占位个数才有效。比如抢占位个数配置成 2，即 bit[3:2]值为 10b，这时 PFIC_IPRIOR 抢占配置位 bit[7:6]，剩余的 bit[5:4]为响应配置位。

图 1-12 INTSYSCR 寄存器

同样中断权限可以通过寄存器分配。IALLOCR 寄存器描述如图 1-13 所示。IALLOC_0~31 为只读，对应前 31 号中断。编号 32 号后的中断可配置，同样权限可以由内核使能中断自动获取，并且 IALLOC_x 寄存器会更新保存内核 ID。在中断发生前可以操作 IALLOCR 手动修改触发权限。

图 1-13 中断权限分配寄存器

位	名称	访问	描述	复位值
[2047:2040]	IALLOC_255	RW	同 IALLOC_32 描述。	X
...	...	...	...	...
[263:256]	IALLOC_33	RW	同 IALLOC_32 描述。	X
[255:248]	IALLOC_32	RW	编号 32 中断分配寄存器，本系统存在两个内核，仅第 0 位可配置；当本中断的 ENA 被某一内核使能时，本寄存器自动更新为操作 ENA 寄存器的内核 ID 值。 1：本中断分配到 C1 处理； 0：本中断分配到 C0 处理。	X
[247:240]	IALLOC_31	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
...	...	...	...	...
[31:24]	IALLOC_3	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[23:16]	IALLOC_2	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[15:8]	IALLOC_1	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[7:0]	IALLOC_0	RO	编号 0 中断分配： 本系统存在两个内核，仅第 0 位可配置，C0 内核读取值为 0，C1 内核读取值为 1 1：本中断分配到 C1 处理； 0：本中断分配到 C0 处理。	X

查询中断分配，还可以通过内核私有寄存器 IAUTR，如图 1-14 所示，返回当前中断的权柄，判断是否由本内核响应中断。

图 1-14 中断权柄查询寄存器

中断优先级设置函数：

```
NVIC_SetPriority(WWDG_IRQn, 1<<4);
```

设置中断权限函数：

```
NVIC_SetAllocateIRQ(WWDG_IRQn, Core_ID_V3F);
```

获取当前中断权限：

```
NVIC_GetAllocateIRQ(WWDG_IRQn);
```

内核获取中断权柄函数：

```
NVIC_OwnCoreGetAllocateIRQ(WWDG_IRQn);
```

第2章 内核的睡眠与唤醒

2.1 内核唤醒事件

内核的睡眠与唤醒可以在主要内核工作下睡眠次要内核，或者双核同时睡眠，达到降低功耗的目的，并且在需要工作的情况下能够主动唤醒。

内核唤醒事件可以通过寄存器配置，如图 2-1 所示。根据唤醒源来源，可以分为内核本地唤醒和内核间唤醒，默认均开启，可以根据实际需求关闭唤醒事件。常用的唤醒事件为中断挂起（#10），内核接收（#12），系统事件（#13）。内核唤醒后可以通过 EWUPR 寄存器查看唤醒源。

图 2-1 PFIC 事件使能寄存器

2.2 内核本地唤醒

内核的本地唤醒，可以选择 WFI 或者 WFE 进睡眠，唤醒条件可以是中断或者事件，如果是中断对应唤醒事件为#10，如果是事件则对应唤醒事件为#13。需要注意的是，事件唤醒，本地内核需要设置唤醒内核 ID，即唤醒事件于唤醒内核一一对应，以达到分别唤醒的目的，主要代码如下。

```
__WFE_IDSET(EXTI_Line0);
```

2.3 内核间唤醒

内核间唤醒，只能通过 WFE 方式进入睡眠，唤醒条件可以是中断或者事件。需要注意的是如果是中断唤醒，内核睡眠前需要将 SCTLR 寄存器 bit4 置 1，将所有挂起中断当作事件唤醒系统，寄存器如图 2-2 所示。

图 2-2 SCTLR 寄存器

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/15	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。